SPECTROSCOPIE DE RMN : L'ESSENTIEL ET RMN ^{1}H

SPECTROSCOPIES

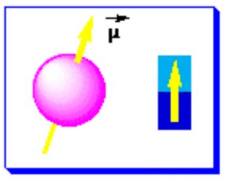
La **Résonance Magnétique Nucléaire** repose sur les propriétés magnétiques de certains noyaux. On en présente ici les principaux résultats, sans démonstration, puis on les applique à la **RMN du proton ^{1}H**.

A. PRÉSENTATION SOMMAIRE

1. Spin nucléaire

Les noyaux possèdent une charge en rotation, assimilable à une toupie : ils ont un **spin nucléaire** de valeur I. Ce mouvement crée un **moment magnétique** μ :

$$\mu = \gamma \times (h / 2\pi) \times I$$



γ : **rapport gyromagnétique**, caractéristique du noyau ; h : constante de Planck ; I : nombre de spin, qui fixe le nombre d'orientations possibles du noyau dans un champ magnétique.

Noyau	^{1}H	^{19}F	^{31}P	^{13}C
γ (rad·T^{-1}·s^{-1})	$2{,}67 \times 10^{8}$	$2{,}518 \times 10^{8}$	$1{,}084 \times 10^{8}$	$0{,}6728 \times 10^{8}$

Le proton a un rapport gyromagnétique particulièrement élevé. Tout se passe comme si le noyau était un **minuscule barreau aimanté**.

2. Quelques exemples

Noyau	^{1}H	^{2}H	^{12}C	^{13}C	^{14}N	^{15}N	^{16}O	^{19}F	^{31}P
I	½	1	0	½	1	½	0	½	½

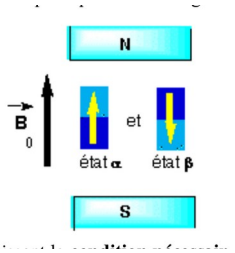
À retenir

Les noyaux de spin **nul** ne sont pas observables en RMN. Ceux de spin **I = ½** se prêtent particulièrement bien à l'étude : le **proton ^{1}H** est le plus exploité ; la RMN du **^{13}C** est aussi très utile.

3. Noyau plongé dans un champ magnétique

Dans un champ extérieur B_0, un noyau de spin ½ a **2I + 1 = 2** orientations possibles :

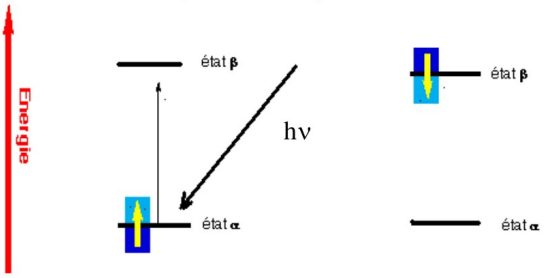
- **parallèle** au champ (état **α**), énergétiquement favorable : $E_\alpha = -\mu B_0$;
- **antiparallèle** (état **β**), défavorable : $E_\beta = +\mu B_0$.



4. Le phénomène de résonance

L'irradiation de l'échantillon à la fréquence qui comble exactement l'écart d'énergie entre α et β provoque la **résonance** : un proton α absorbe l'énergie et bascule vers l'état β.

n d'une radiation de fréquence ν telle que :



$$\Delta E = h\nu = E_\beta - E_\alpha = 2\mu B_0 = h\frac{\gamma}{2\pi} * B_0$$

$\Delta E = h\,\nu = E_\beta - E_\alpha = 2\,\mu\,B_0$ d'où **$\nu = (\gamma / 2\pi) \times B_0$**

À retenir

La RMN correspond au **retournement du spin nucléaire** par absorption d'un photon de fréquence ν. Cette **fréquence de Larmor** est **proportionnelle au champ B_0**.

Ordre de grandeur : les aimants actuels vont de 1,4 à 17,6 T ; la résonance est observée entre **60 et 750 MHz** (radiofréquences). À 2,15 T, le proton résonne à 90 MHz, soit une énergie de 385×10^{-6} kJ·mol^{-1}.

Relaxation : à l'équilibre, à peine plus de la moitié des noyaux sont dans l'état α. Sans retour à l'état initial, plus aucune énergie ne serait absorbée. Les noyaux excités se **relaxent** par voie **spin-réseau** (constante de temps T_1, transfert vers le réseau moléculaire) ou **spin-spin** (T_2, transfert vers les noyaux voisins).

B. OBTENTION D'UN SPECTRE

1. Appareillage

On peut fixer B_0 et faire varier ν, ou fixer ν et faire varier B_0 autour d'une valeur moyenne : c'est cette seconde solution qui est adoptée, même si les grandeurs sont souvent exprimées en fréquence.

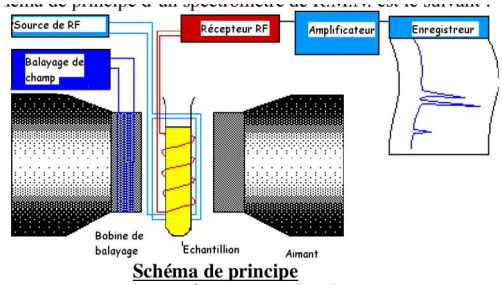
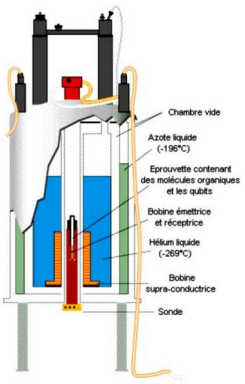


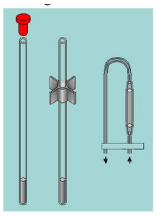
Schéma de principe

Schéma de principe



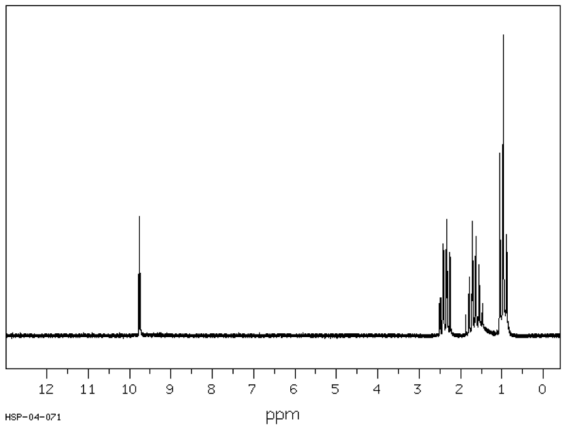
Chambre d'analyse

Une première bobine fournit l'énergie de basculement ; une **bobine réceptrice** détecte l'absorption, traduite par un **pic** sur l'enregistrement.



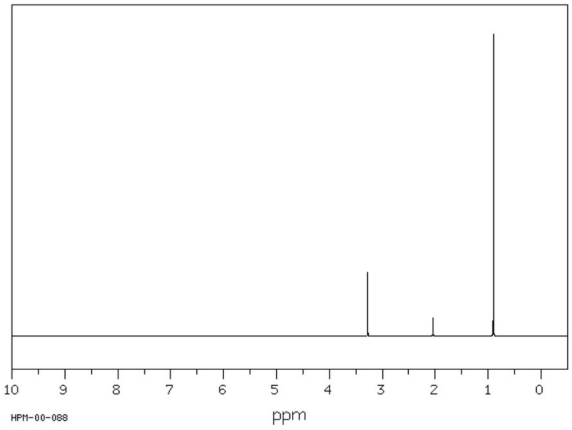
L'échantillon (1 à 20 mg) est dissous dans un **solvant sans signal** dans le domaine étudié : CCl_4, CS_2 ou solvants **deutérés** (C_6D_6, **$CDCl_3$**...). La solution (≈ 0,5 mL) est placée dans un **tube de 5 mm** de diamètre, en rotation de 30 à 50 tours par seconde pour homogénéiser le champ.

2. Exemples de spectres



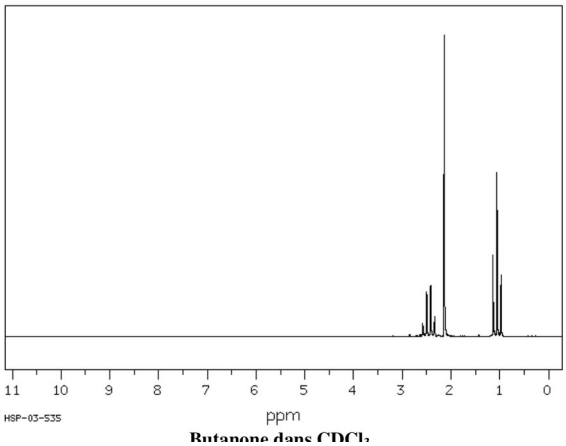
Butanal dans $CDCl_3$

Butanal dans $CDCl_3$



2,2-diméthylpropan-1-ol dans $CDCl_3$

2,2-diméthylpropan-1-ol dans $CDCl_3$



Butanone dans $CDCl_3$

C. DÉTERMINATION DE STRUCTURE

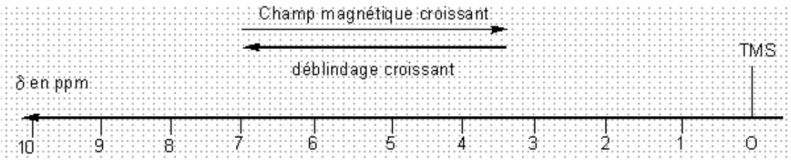
La position d'une absorption, le **déplacement chimique**, dépend de la **densité électronique** autour de l'hydrogène et de la structure qui l'environne : l'absorption dépend de l'**environnement chimique**.

1. Blindage et déblindage

Le champ B_0 induit, par la circulation des électrons, un champ local qui peut **s'opposer** à B_0 (**blindage**) ou **s'y ajouter** (**déblindage**). Le noyau subit un champ effectif :

$$\mathbf{B_{eff} = B_0\,(1 - \sigma)} \quad (\sigma : \text{constante d'écran})$$

- plus de densité électronique autour du noyau : σ augmente, **blindage** ;
- moins de densité électronique : σ diminue, **déblindage**.



Vocabulaire

Le champ augmente de gauche à droite sur le spectre :

- un **blindage** intense déplace le pic **vers la droite** (champs forts) ;
- un **déblindage** intense déplace le pic **vers la gauche** (champs faibles).

2. Le déplacement chimique δ

La position des pics est repérée par rapport à une **référence** : le signal du **tétraméthylsilane** (TMS, $Si(CH_3)_4$), ajouté en petite quantité (1 à 2 %). Pour qu'elle soit indépendante de l'appareil, on divise l'écart par la fréquence du spectromètre :

δ (ppm) = écart au pic du TMS (Hz) / fréquence du spectromètre (MHz)

δ s'exprime en **parties par million (ppm)**, avec au plus 3 chiffres significatifs en RMN ^1H.

3. Dénombrement des types de protons

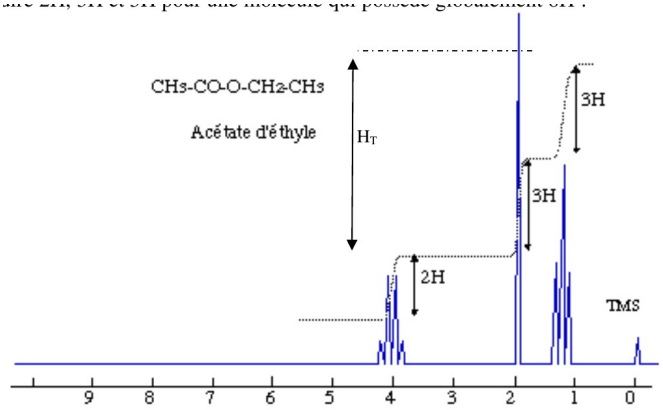
Seuls les protons ayant le **même environnement** (protons **équivalents**, ou **isochrones**) résonnent à la même fréquence : il y a autant de signaux que de types d'hydrogène. Chaque famille est notée entre parenthèses :

Molécule	Types de protons
$C(H_4)$	1
$(H_3)C–C(H_2)–C(H_3)$	2
$(H_3)C–C(H)O$	2
$(H_3)C–C(H_2)–CO–C(H_2)–C(H_3)$	2
$(H_3)C–C(H_2)–C(H)O(H)–C(H_2)–C(H_3)$	4
$(H_3)C–CO–C(H_2)–C(H_3)$	3

Ainsi, l'**acétate d'éthyle** $H_3C–CH_2–O–CO–CH_3$ donne 3 signaux : le CH_3 de l'éthyle, le CH_3 de l'acétate et le CH_2 de l'éthyle.

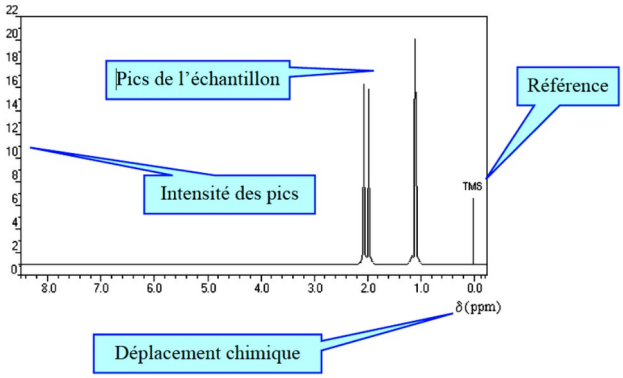
4. Courbe d'intégration

L'**aire** de chaque signal est proportionnelle au **nombre de protons** équivalents. Le spectromètre trace une **courbe en escalier** de hauteur totale H_T, proportionnelle au nombre total de protons ; chaque marche est proportionnelle au nombre de protons du signal. Pour l'acétate d'éthyle (8 H), les marches sont dans les rapports **2 / 3 / 3**.



Courbe d'intégration de l'acétate d'éthyle

5. Étude d'un spectre



Lecture d'un spectre de RMN ^1H

Les signaux sont des pics isolés (**singulets**) ou des massifs (**multiplets**) ; l'abscisse du milieu de chaque massif donne son déplacement chimique.

Aspect	δ (ppm)	Nombre de protons	Type
Singulet	0,85	9 H	H(c)
Singulet	3,15	2 H	H(b)
Singulet	3,6	1 H	H(a)

2,2-diméthylpropan-1-ol : H_T correspond à 12 H

Aspect	δ (ppm)	Nombre de protons	Type
Triplet	1	3 H	H(c)
Singulet	2	3 H	H(a)
Quadruplet	2,4	2 H	H(b)

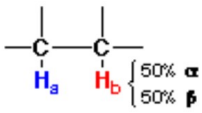
Butanone : H_T correspond à 8 H

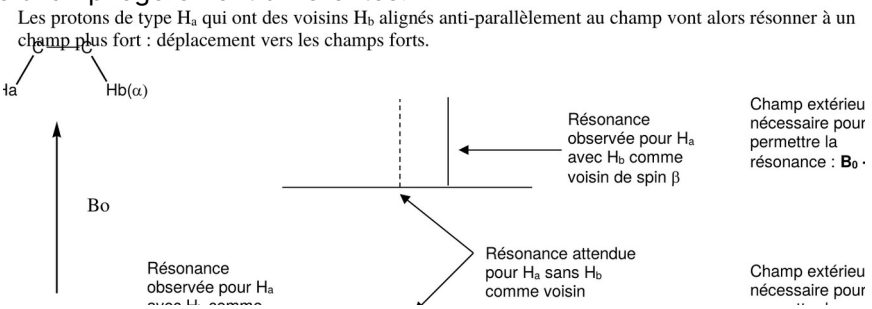
Protons liés à un hétéroatome (O–H, N–H) : leur déplacement chimique est difficile à prévoir et généralement plus élevé.

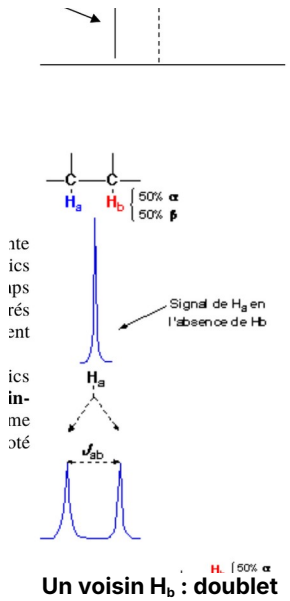
6. Couplage spin-spin

Dans la butanone, le CH_2 donne un massif de **4 pics** et le CH_3 voisin un massif de **3 pics** : c'est le **couplage spin-spin**.

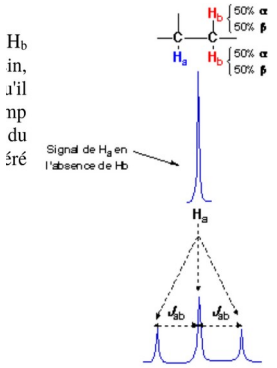
Soit deux protons H_a et H_b portés par deux carbones voisins. Le spin de H_b est orienté parallèlement (50 %) ou antiparallèlement (50 %) au champ : il crée un petit champ local ± ε. H_a subit donc B_0 + ε ou B_0 – ε, et résonne à deux valeurs de champ légèrement différentes.







Un voisin H_b : doublet

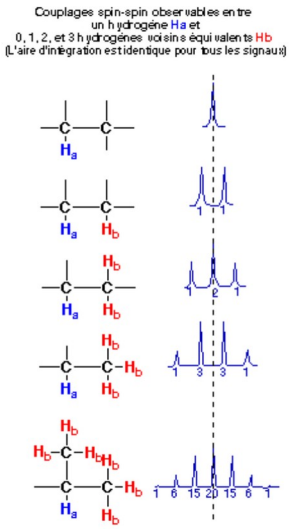


Deux voisins H_b : triplet

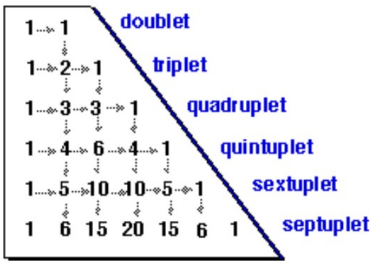
L'écart entre les pics est la **constante de couplage J_{ab}**, exprimée en hertz.

Règle des (n + 1) pics

Un proton qui a **n protons voisins** (portés par les carbones adjacents) donne un signal de **(n + 1) pics**. La hauteur relative des pics suit le **triangle de Pascal**.

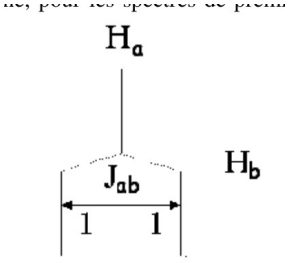


Exemples

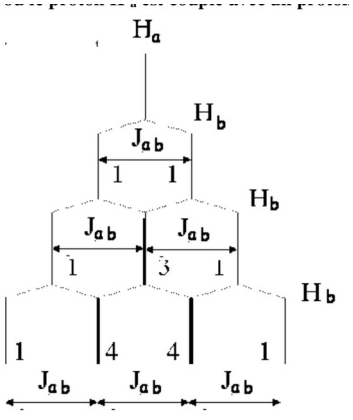


Triangle de Pascal

On peut représenter les couplages par une **arborescence**, qui estime bien la position et l'intensité des pics pour les spectres du premier ordre :



H_a couplé à un proton H_b



H_a couplé à trois protons H_b

D. TABLES DE DÉPLACEMENTS CHIMIQUES

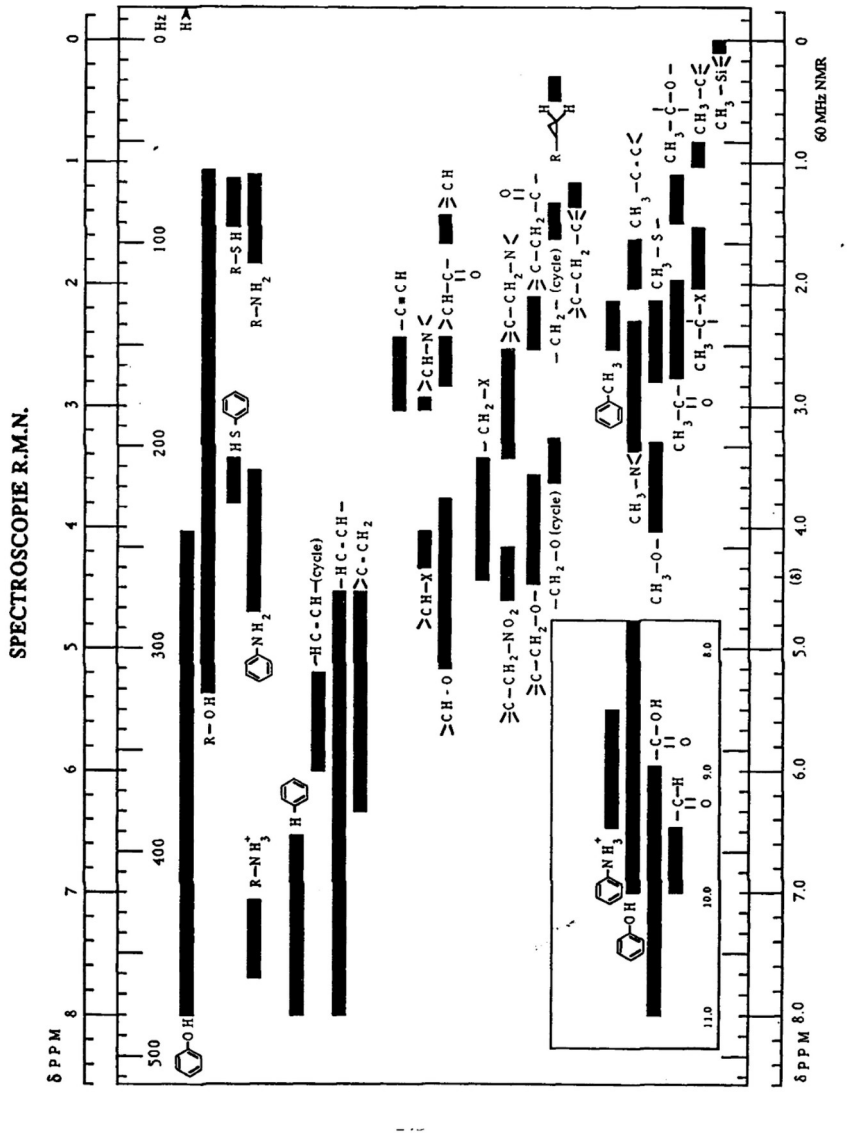


Table 1 : déplacements chimiques ^{1}H et constantes de couplage

Déplacements chimiques ^1H (en ppm)

Référence TMS

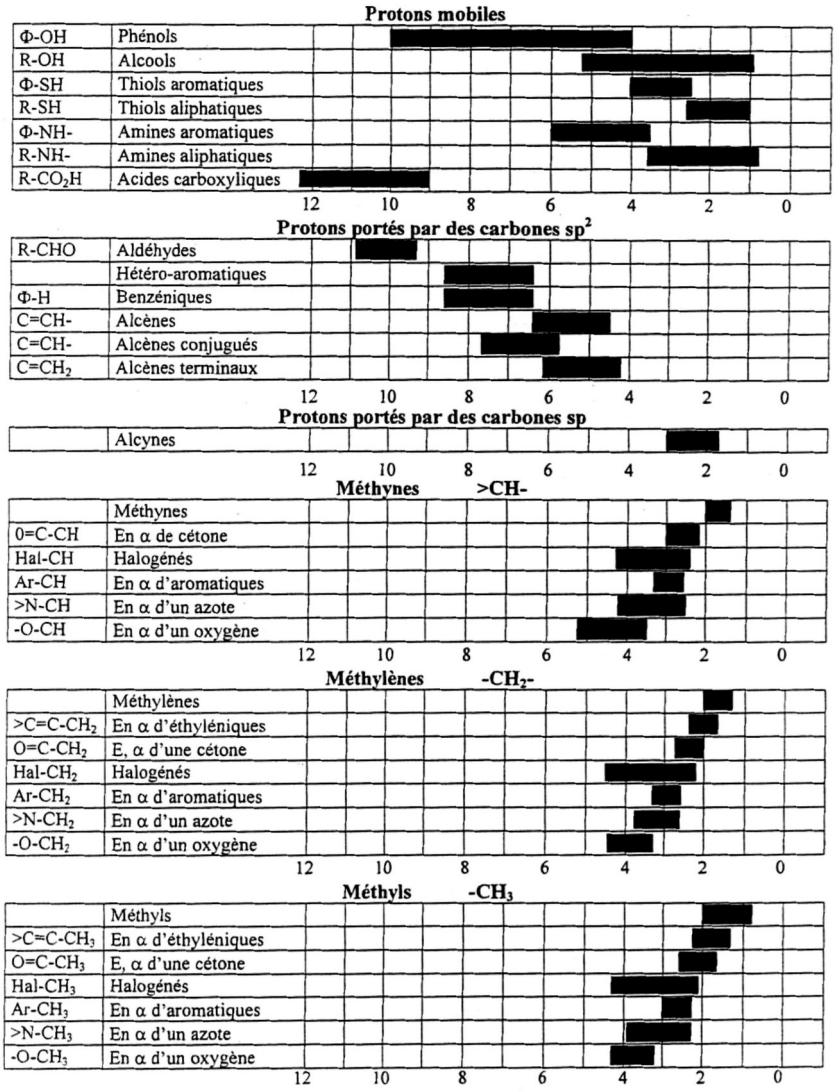


Table 2 : déplacements chimiques ^1H (ppm, référence TMS)